

課程名稱：金融資料探勘

作業名稱：

**運用AI協助建構一年份選擇權分析索引檔並完成Prompt實作
與優化紀錄**

姓名：劉育慈

學號：411336020

組別：第 2 組

負責年度：2024

繳交日期：4/8

一、作業目的

1.動機：

本次作業的動機在於透過自動化手段解決金融回測中極其繁瑣的資料標記問題，特別是針對 2024 年全年度台指選擇權的複雜結構，若僅依賴人工處理，極易在每月結算日的轉倉判定上產生誤差。我希望藉由實踐指令工程（Prompt Engineering），精確指導 AI 處理排除週選（Weekly）以及設定「距離結算日大於一天」等實務回測邏輯，將原本雜亂的原始交易日與到期日資訊，轉化為具備高信度的結構化索引檔。

一、作業目的

2.預期目標：

本作業預期產出 2024 全年度台指選擇權索引檔，核心目標是確保「轉倉邏輯」與「合約標記」的絕對精準。透過 AI 輔助，排除週選擇權並嚴格執行「結算日前一日轉倉」之準則，使 Contract、ExpiryDate 與 Maturity 等關鍵欄位符合實務回測需求。最終產出的資料須格式標準化、無缺失值且編碼正確，確保能與組員之跨年度資料無縫整合，為後續三年的大數據探勘提供穩定的數據基礎。

二、原始資料說明

- 金融資料探勘.csv：提供 2024 年台指加權指數（Y9999）之每日收盤行情，用以定義選擇權評價所需之標的資產價格（\$S_0\$）。
- 指數選擇權.csv：提供各月份合約之最後結算日資訊，作為判定月選到期日、轉倉時間點及計算 Maturity 之核心依據。
- 無風險利率 (R_f)：係參考台灣銀行一年期定期儲蓄存款機動利率。因應 2024/03/25 央行升息，程式邏輯自動執行分段填補，將 3/25 前設定為 1.59%，3/25 後自動調整為 1.715%。

三、資料建構流程

1. 資料預處理與格式標準化：

首先匯入交易日資料與最後結算日清單，統一日期格式為 YYYY/MM/DD。同步利用字串處理功能，根據交易日期生成對應的 File 欄位（例如：OptionsDaily_2024_01_02.csv），為後續程式批次讀取原始盤後資料夾建立路徑索引。

三、資料建構流程

2. 合約邏輯篩選（排除週選）：

針對結算日清單進行清洗，利用條件過濾功能排除所有合約名稱中包含 "W"（Weekly）的紀錄，確保研究對象純化為具備高流動性與代表性的「月選擇權合約」。

三、資料建構流程

3. 動態轉倉判定：

這是最關鍵的邏輯步驟。針對每一個交易日，計算其與最近一個結算日的時間差。若距離結算日大於 1 天，則標記該月合約為當前合約；若距離小於或等於 1 天，則系統自動判定「轉倉」，跳轉指向下一個月份之合約，並對應其 ContractExpiryDate。

三、資料建構流程

4. 計算 Maturity 與資料導出：

根據最終判定的合約結算日與交易日進行日期相減，算出精確的存續天數（Maturity）。最後進行缺值檢查與編碼校對，產出符合團隊格式要求的索引檔。

四、最終索引檔欄位說明

- Date：交易日期（YYYY-MM-DD），為資料主鍵。
- File：對應之原始盤後資料檔名，格式為 OptionsDaily_YYYY_MM_DD.csv。
- S0：標的資產價格，採計當日台指加權指數（Y9999）收盤價。
- Contract：判定之月選合約月份，已依「距離結算日 > 1 天」準則完成轉倉標記。
- ContractExpiryDate：該合約之最後結算日（已排除週選）。
- Maturity：合約存續天數，計算邏輯為 $\text{ContractExpiryDate} - \text{Date}$ 。
- Rf：無風險利率，依 2024/03/25 升息點分段填補為 1.59% 或 1.715%。

五、成果展示

Date	File	S0	Maturity	Contract	ContractExpiryDate	Rf
2024/1/2	OptionsDaily_2024_0102	17853.76	15	202401	2024-01-17	0.016
2024/1/3	OptionsDaily_2024_0103	17559.31	14	202401	2024-01-17	0.016
2024/1/4	OptionsDaily_2024_0104	17549.65	13	202401	2024-01-17	0.016
2024/1/5	OptionsDaily_2024_0105	17519.14	12	202401	2024-01-17	0.016
2024/1/8	OptionsDaily_2024_0108	17572.66	9	202401	2024-01-17	0.016
2024/1/9	OptionsDaily_2024_0109	17535.49	8	202401	2024-01-17	0.016
2024/1/10	OptionsDaily_2024_0110	17465.63	7	202401	2024-01-17	0.016
2024/1/11	OptionsDaily_2024_0111	17545.32	6	202401	2024-01-17	0.016
2024/1/12	OptionsDaily_2024_0112	17512.83	5	202401	2024-01-17	0.016
2024/1/15	OptionsDaily_2024_0115	17546.82	2	202401	2024-01-17	0.016

六、問題與修正

1. 問題：原始資料檔名含空格與特殊符號導致讀取失敗

- 描述：在 Google Colab 環境下，原始檔案（如「金融資料探勘 (2024).csv」）常因檔名包含括號或空格，導致 AI 產出的程式碼出現 `FileNotFoundError`。
- 修正：修改 Prompt，要求程式改用 `glob` 或 `os.listdir` 搭配關鍵字搜尋功能，自動偵測目錄中包含「金融資料」字眼的檔案，而非寫死固定檔名。

六、問題與修正

2.問題：月選與週選合約混雜，導致轉倉邏輯混亂

- 描述：第一次產出的索引檔中，程式抓到了包含 "W" 字樣的週選擇權結算日，造成 Contract 欄位頻繁跳轉（一週跳一次），不符合研究月選的需求。
- 修正：在程式邏輯中加入字串過濾條件，強制排除所有 Contract 欄位中包含 "W" 的資料行，確保僅保留純月合約。

七、AI Prompt 實作與優化紀錄摘要

1.使用 AI 的任務

我想要整理一份 2024 年全年度的台指選擇權交易資料。因為我有原始的交易日檔案，但裡面少了「對應的合約名稱」和「到期日」等資訊。我的目標是利用 AI 幫我寫一段 Python 程式碼，自動過濾掉週選擇權（只要月選），並且根據「交易日距離結算日必須大於 1 天」的邏輯，自動標註每一天對應的合約名稱（Contract）、到期日（ContractExpiryDate）以及剩餘天數（Maturity）。

七、AI Prompt 實作與優化紀錄摘要

2. 初始Prompt

- 指令內容：「幫我寫 Python 程式，讀取 CSV，根據交易日期找到最近的選擇權到期日，並算剩幾天。」

- AI 的回應狀況：

路徑問題：AI 假設檔案就在根目錄，但在 Google Colab 執行時常因為檔名有空格或括號導致FileNotFoundError。

邏輯漏洞：它沒過濾掉「週選擇權」，導致標註出來的合約全都是 W1、W2 等週選，不符合我要研究月選的需求。

日期錯誤：沒考慮到轉倉點，結算當天還在用舊合約。

七、AI Prompt 實作與優化紀錄摘要

3.修正重點

修正點：

- 條件明確化：加入「排除包含 W 的合約」來鎖定月選擇權。
- 邏輯嚴謹化：指定轉倉條件為「最後結算日 - 交易日 > 1」。
- 環境適應：針對 Colab 檔案讀取問題，請 AI 使用內建資料或自動偵測檔名的機制。
- 編碼處理：特別要求輸出 CSV 須為 utf-8-sig，解決 Excel 開啟亂碼的問題。

七、AI Prompt 實作與優化紀錄摘要

4.最佳 Prompt

- 1.讀取交易日與到期日資料，僅保留『月選擇權』（合約名不含 W）。
- 2.匹配規則：交易日距離最後結算日須 > 1 天，若不滿足則匹配下一個月合約。
- 3.新增欄位：Contract（合約名）、ContractExpiryDate（到期日）、Maturity（日曆天數差）。
- 4.請直接用 Python 產出 2024/01/01 至 2024/12/31 的完整 CSV 檔案。」

七、AI Prompt 實作與優化紀錄摘要

5. 協助成果

- 時間節省：原本手動對照 240 天的結算日、計算 Maturity 並填補 Rf 預計需耗費 3-4 小時，使用 AI 撰寫程式後，僅需 30 秒 即可完成全年度計算。
- 零出錯率：透過程式邏輯，完全消除了人工複製貼上可能產生的行位偏移或計算錯誤。
- 格式高度統一：產出的 File 欄位與 Date 格式完全符合老師要求的 OptionsDaily_YYYY_MM_DD.csv 規範，無須二次修改。

八、學習反思

這次作業讓我發現 AI 簡直是處理瑣碎資料的神器，原本要手動對照 200 多天結算日、計算天數還要分段填補利率，現在靠 AI 寫程式幾秒鐘就搞定。不過 AI 也不是萬能的，它一開始根本不懂什麼是「週選」或「轉倉」，只會照字面邏輯抓資料，這讓我學到 Prompt 的精準度才是關鍵。我後來修正指令，明確要求「過濾 W 字眼」並「設定結算日前一天強制轉倉」，才產出正確的索引檔。

AI 雖然厲害，但我們必須具備金融專業知識去校閱它的結果，才能確保資料真的能用。未來我會試著把指令寫得更具邏輯性，挑戰更長年份的資料自動化處理。